

CoppeliaSim Tutorial 2

Sphere をスロープで転がしてゴールに当てる

このチュートリアルでは、**斜面（スロープ）を使ってSphereを転がし、ゴールに当てるシミュレーション**を作成します。

目的

- 静的オブジェクト（スロープ、ゴール）と動的オブジェクト（Sphere）の配置を学ぶ
 - オブジェクトの****回転（Orientation）****設定を理解する
 - 位置の計算（めり込み防止）を実践する
-

1. 新しいシーンを作成

1. CoppeliaSim を起動
 2. **File → New scene**
-

2. 床（Floor）の確認

床の重要性について

CoppeliaSim のデフォルトの**グラウンドプレーン**（チェッカー模様の地面）は**視覚的な参照線のみで、物理的な衝突判定がありません**。

そのため、Sphere が地面を**すり抜けて無限に落下**しないように、物理的な床（**respondable** なオブジェクト）が必要です。

このチュートリアルでは、**既存の "Floor" オブジェクト**を使用します。

2.1 Floor オブジェクトの確認

1. **Scene hierarchy**（左側のツリー表示）を確認します。
2. **Floor** という名前のオブジェクトが存在することを確認してください。

 **Tip:** もし Floor がない場合は、**Add → Primitive shape → Cuboid** から作成してください（サイズ: X=5.0, Y=5.0, Z=0.05 / 位置: Z=0.025）。

2.2 動的プロパティの確認

床が正しく物理判定を持つか確認します。

1. Scene hierarchy で **Floor** を選択
2. **Shape → Dynamic properties dialog** を開く
3. 以下の設定になっているか確認：

項目	設定
Body is dynamic	 OFF
Body is respondable	 ON

Body is respondable が ON でないと、物体は床をすり抜けてしまいます。

3. スロープの作成

3.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. サイズを設定：
 - $X = 0.5$ (長さ)
 - $Y = 0.3$ (幅)
 - $Z = 0.02$ (厚さ：薄い板)
3. 作成された **Cuboid** をダブルクリックして、名前を **Slope** に変更します。

 **Info:** 作成直後は **Body is dynamic** にチェックが入っている場合がありますが、**ステップ 3.4** で設定を変更します。現時点ではそのまま構いません。

3.2 位置を設定

1. **Position** ダイアログを開く (左上ツールバーの位置アイコン)
2. **Position** タブで設定：
 - $X = 0$
 - $Y = 0$
 - $Z = 0.20$

3.3 回転（傾き）を設定

1. **Rotation** ダイアログを開く (左上ツールバーの回転アイコン)
2. **Orientation** タブで設定：
 - $\text{Alpha} = 0$
 - **Beta = +30** (Y軸周りに傾ける)
 - $\text{Gamma} = 0$

 **ポイント:** Beta の符号でスロープの傾き方向が変わります。ゴールに向かって下り坂になるように調整してください。

3.4 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	 OFF (静的オブジェクト)
Body is respondable	 ON

⚠ **重要:** Body is dynamic を ON にすると、シミュレーション開始時にスロープが落下してしまいます。

4. ゴール（受け皿）の作成

4.1 Cuboid を追加

1. **Add → Primitive shape → Cuboid**
2. サイズを設定：
 - $X = 0.15$
 - $Y = 0.15$
 - $Z = 0.05$
3. 作成された **Cuboid** をダブルクリックして、名前を **Goal** に変更します。

4.2 位置を設定

- $X = 0.35$ （スロープの下端付近）
- $Y = 0$
- $Z = 0.05$ （床の上）

 **Info:** 床の高さによっては、ゴールが少し浮いて見えることがありますが、**Body is dynamic** が OFF（静的）なので落下しません。そのままシミュレーションに支障はありません。

4.3 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	 OFF
Body is respondable	 ON

5. Sphere（ボール）の作成

5.1 Sphere を追加

1. **Add → Primitive shape → Sphere**
2. 半径 = 0.03（小さめ）

5.2 位置を設定

スロープの上端に配置：

- $X = -0.10$
- $Y = 0$
- $Z = 0.28$ （スロープ表面に近い位置）

 **ポイント:** Sphere がスロープの表面に接するか、わずかに上になるように配置します。

補足: ほんの少しめり込んでいても、シミュレーション開始時に物理エンジンが自動的に押し出してくれるので**問題ありません**。もし開始直後に Sphere が大きく跳ねてしまう場合は、 Z を **0.29** や **0.30** に少し上げてみてください。

5.3 動的プロパティを設定

項目	設定
Body is dynamic	☒ ON (動的オブジェクト)
Body is respondable	☒ ON

5.4 物理プロパティを設定（オプション）

Engine properties → Bullet：

```
"restitution": 0.3,
"friction": 0.5
```

6. シミュレーション実行

6. シミュレーション実行

- 🕒 ツールバーの **Toggle real-time mode**（ウサギとカメのアイコン、または時計のアイコン）をクリックして **ON** にします。
 - これを忘れると、計算が速すぎて一瞬で終わってしまいます。
- ▶ **Start simulation** ボタンをクリック
- Sphere がスロープを転がり落ちるのを確認
- ゴールに当たって止まれば成功！

📹 シミュレーションの録画方法

macOS

Shift + Command + 5 → 画面収録

Windows

Windows + Alt + R (Xbox Game Bar)

CoppeliaSim 内蔵機能

Tools → Video recorder

🔧 トラブルシューティング

問題	原因	解決策
スロープが落下する	Body is dynamic が ON	OFF に変更
Sphere が跳ねてスロープを転がらない	初期位置がスロープから離れすぎ	Z位置を調整してスロープ表面に近づける

問題	原因	解決策
Sphere がゴールと反対方向に転がる	スロープの傾きが逆	Beta の符号を変更 (+30 ↔ -30)
オブジェクトがめり込む	Z位置が低すぎる	Z = 厚さ/2 に設定

オブジェクト設定まとめ

オブジェクト	Body is dynamic	Body is respondable
Floor (床)	 OFF	 ON
Slope (スロープ)	 OFF	 ON
Goal (ゴール)	 OFF	 ON
Sphere (ボール)	 ON	 ON

発展課題

1. スロープの角度を変えて転がる速度の違いを観察
2. 摩擦 (friction) を変えて滑りやすさを比較
3. ゴールを箱型にしてSphere を中に入れる
4. 複数の Sphere を転がして衝突を観察